Allegato A1 – Risultati dei casi di studio

Generato con `node tools/report-cases.js` il 2026-10-28 (simulatore FV+BESS v1.0, default di docs/allegati/A2_Benchmark_costi_2026.md). Valori in euro nominali, orizzonte 25 anni.

1. Casi

Caso	Descrizione
A	Riferimento: Milano, 3 MWp a terra fisso, BESS 2 MWh / 1 MW, senza incentivi
A0	Come A, solo FV
A1	Come A + iper-ammortamento (moduli ENEA B/C)
A2	Come A + iper-ammortamento + Nuova Sabatini
A3	Come A + ricavi UVA/MSD 15 €/kW·a + peak shaving
B	Sud: Bari, 3 MWp a terra, BESS 2 MWh, iper-ammortamento + ZES (24 %)
B0	Come B, solo FV
C	PMI Centro-Nord: Bologna, 1 MWp su copertura est-ovest, 3 GWh/a a 1 turno, BESS 1 MWh / 0,5 MW, iper + Sabatini
C0	Come C senza incentivi
D	Energivoro a ciclo continuo: Milano, 8 MWp a terra tracker, 40 GWh/a, BESS 8 MWh / 4 MW

2. Indicatori principali

Caso	CAPEX k€	€/kWp FV	€/kWh BESS	Prod. MWh/a	kWh/kWp	Autocons.	Autosuff.	Aiuti k€	VAN k€	TIR prog.	TIR equity	Payback anni	LCOE €/MWh
A	2409	616	281	3931	1310	86 %	40 %	0	4541	23,7 %	42,9 %	4,3	59,8
A0	1848	616	–	3931	1310	80 %	35 %	0	4861	29,4 %	56,5 %	3,5	59,8
A1	2409	616	281	3931	1310	86 %	40 %	1041	5225	26,8 %	50,5 %	3,8	59,8
A2	2409	616	281	3931	1310	86 %	40 %	1179	5311	27,7 %	53,5 %	3,6	59,8
A3	2409	616	281	3931	1310	85 %	39 %	0	4615	24,0 %	43,9 %	4,2	59,8
B	2409	616	281	5065	1688	82 %	48 %	1369	7524	38,7 %	90,7 %	2,4	46,4
B0	1848	616	–	5065	1688	75 %	42 %	1050	7523	46,6 %	110,8 %	2,0	46,4
C	897	594	303	1241	1241	90 %	39 %	437	1646	24,7 %	46,6 %	4,0	60,0
C0	897	594	303	1241	1241	90 %	39 %	0	1361	20,7 %	36,2 %	4,9	60,0
D	7392	660	264	12.334	1542	100 %	34 %	0	13.837	23,5 %	42,7 %	4,3	52,2

3. Valore incrementale del BESS

Confronto	Delta CAPEX k€	Delta VAN k€	Scarica BESS MWh/a	Cicli/a	LCOS €/MWh
A vs A0	561	-320	405	225	162
B vs B0	561	1	471	261	143
A3 vs A0	561	-246	367	204	178

Scansione della taglia del BESS (caso A, rapporto 2 h)

kWh / kW	CAPEX BESS k€	VAN k€	Delta VAN vs solo FV k€	TIR	Scarica MWh/a	Da rete MWh/a
0 / 0	0	4861	0	29,4 %	0	0
1000 / 500	303	4699	-162	26,0 %	229	122
2000 / 1000	561	4541	-320	23,7 %	405	227
4000 / 2000	1078	4161	-700	20,0 %	718	469

kWh / kW	CAPEX BESS k€	VAN k€	Delta VAN vs solo FV k€	TIR	Scarica MWh/a	Da rete MWh/a
6000 / 3000	1595	3733	-1128	17,2 %	1021	750

Strategie EMS (caso A)

Strategia	VAN k€	Scarica MWh/a	Da rete MWh/a	Risparmio quota potenza anno 1 k€
Solo autoconsumo	4499	220	0	1,7
Autoconsumo + arbitraggio	4541	405	227	1,9
Autoconsumo + arbitraggio + peak shaving 1,7 MW	4539	367	238	7,6

4. Scenari di prezzo (caso A)

PUN anno 1 €/MWh	Escalation	VAN k€	TIR	Payback
100	0 %/a	2484	18,1 %	5,2
100	2 %/a	3491	20,2 %	5,0
130	0 %/a	3364	21,6 %	4,5
130	2 %/a	4541	23,7 %	4,3
170	2 %/a	5904	28,0 %	3,7
170	-2 %/a	3424	24,0 %	3,9

5. Sensitività del VAN (caso A)

VAN base 4541 k€.

Grandezza	Variazione	VAN sfavorevole k€	VAN favorevole k€	TIR sfav.	TIR fav.
WACC	±2 pp	3410	6058	23,7 %	23,7 %
Escalation prezzi	±1,5 pp	3630	5651	22,1 %	25,2 %
Prezzo energia (PUN)	±20%	3631	5420	20,7 %	26,5 %
Oneri e componenti variabili	±30%	3906	5169	21,6 %	25,7 %
Producibilità FV	±8%	4007	5068	21,9 %	25,3 %
CAPEX	±20%	4133	4949	20,0 %	29,0 %
OPEX	±20%	4442	4640	23,3 %	24,0 %

6. Caso A – bilancio energetico anno 1

Voce	MWh
Produzione FV	3931
Autoconsumo diretto	3152
FV caricato nel BESS	244
Immissione	535
Taglio	0
Scarica BESS	405
Carica BESS da rete	227
Ausiliari BESS	3
Prelievo da rete	5673
Consumo stabilimento	9000

7. Caso A – conto economico e flussi (k€ nominali, primi 12 anni e ultimo)

Anno	Risparmio energia	Vendita	Quota potenza	OPEX	Straord.	EBITDA	Ammort.	Imposte	FCF progetto	Interessi	FCF equity	DSCR
0									-2409		-964	
1	697	50	1,9	67	0	682	108	160	522	72	377	3,31
2	708	51	2,0	68	0	693	217	133	560	68	413	3,53
3	720	51	2,0	70	0	703	217	136	568	63	420	3,57
4	731	52	2,1	71	0	714	217	139	575	58	426	3,61
5	743	53	2,1	73	0	725	217	142	583	53	433	3,65
6	754	54	2,1	74	0	736	217	145	591	47	439	3,69
7	766	55	2,2	76	0	747	217	148	599	41	446	3,74
8	779	56	2,2	78	0	759	217	151	607	35	453	3,78
9	791	56	2,3	79	0	770	217	154	616	29	460	3,82
10	803	57	2,3	81	0	782	217	158	624	22	466	3,86
11	816	58	2,3	83	0	794	217	161	633	15	473	3,90
12	829	59	2,4	85	0	806	132	188	618	8	457	3,80
25	1029	67	3,0	112	0	860	0	240	620	0	620	–

8. Caso A – CAPEX per voce

Gruppo	Voce	Unitario	Unità	Quantità	Totale €	Quota
FV	Moduli fotovoltaici (franco cantiere)	130	€/kWp	3000	390.000	16,2 %
FV	Inverter	35	€/kWp	3000	105.000	4,4 %
FV	Strutture di sostegno	50	€/kWp	3000	150.000	6,2 %
FV	BOS elettrico DC/AC (cavi, quadri, cavidotti, terra, SPD)	60	€/kWp	3000	180.000	7,5 %
FV	Cabine MT, trasformatori, protezioni	50	€/kWp	3000	150.000	6,2 %
FV	Connessione (TICA) e adeguamento cabina utente	30	€/kWp	3000	90.000	3,7 %
FV	Opere civili, viabilità, drenaggi	35	€/kWp	3000	105.000	4,4 %
FV	Recinzione, videosorveglianza, antintrusione	20	€/kWp	3000	60.000	2,5 %
FV	Montaggi meccanici ed elettrici	80	€/kWp	3000	240.000	10,0 %
FV	Ingegneria, DL, CSE, collaudi	30	€/kWp	3000	90.000	3,7 %
FV	Sviluppo, autorizzazioni, pratiche GSE/DSO	40	€/kWp	3000	120.000	5,0 %
BESS	DC block (celle LFP, rack, BMS, container, HVAC, antincendio)	110	€/kWh	2000	220.000	9,1 %
BESS	PCS (convertitori bidirezionali)	60	€/kW	1000	60.000	2,5 %
BESS	BoP elettrico (trasformatori MT, quadri, cavi, protezioni)	70	€/kW	1000	70.000	2,9 %
BESS	EMS / SCADA / integrazione	40.000	€	1	40.000	1,7 %
BESS	Installazione, opere civili, trasporti, messa in servizio	40	€/kWh	2000	80.000	3,3 %
BESS	Prevenzione incendi e distanze di sicurezza	5	€/kWh	2000	10.000	0,4 %
BESS	Ingegneria, permessi, aggiornamento connessione	15	€/kWh	2000	30.000	1,2 %
Comune	Contingenze	8,0	%	2.190.000	175.200	7,3 %
Comune	Costi del committente (owner's cost)	2,0	%	2.190.000	43.800	1,8 %
	Totale				**2.409.000**	100 %

9. CAPEX per tipologia di installazione (3 MWp, solo FV, default per tipologia)

Tipologia	CAPEX FV €/kWp	kWh/kWp Milano	LCOE €/MWh	VAN k€
A terra, fisso	616	1310	59,8	4861
A terra, tracker	671	1542	54,2	6238
Copertura a falda	534	1237	53,6	4825
Copertura piana est-ovest	578	1151	61,2	4312

10. Caso A – dati di ingegneria

Grandezza	Valore
Moduli	4844 × TOPCon bifacciale 620 Wp (2382×1134 mm)
Stringhe	173 da 28 moduli
Inverter	7 × Inverter di stringa 350 kW / 1500 V (2450 kWac)
Potenza DC effettiva	3003,3 kWp (DC/AC 1,23)
Voc stringa alla Tmin (-9,5 °C)	1487 V
Vmp stringa alla Tcella max (64,8 °C)	1016 V
Cavo di stringa	6 mm², Delta V 0,66 % su 70 m
Cavo AC inverter	1 × 240 mm² Al, Delta V 1,18 % su 150 m
Trasformatori FV	1 × 3150 kVA 15/0,8 kV
Linea MT	120 mm² Al, I = 140 A; sezione minima per 12,5 kA × 0,50 s: 96 mm²
Superficie	3,58 ha (moduli 13.085 m²)
BESS	8 × Cabinet C&I LFP 261 kWh / 125 kW (AC block), 2088 kWh, trasformatore 1250 kVA